计算机网络 · 第五、六章（传输层 / 应用层）· 考点精讲与真题整合

408 各科大题知识点强化课 | 课程第 16 讲（分 P18，全课程最后一讲） | 时长 3 小时 19 分 28 秒

本讲范围：第 5 章传输层（TCP 首部字段 → 三次握手 / 四次挥手 → 序号与确认号的计算 → 可靠传输 → 流量控制 / 拥塞控制四算法）与第 6 章应用层（C/S 与 P2P、DNS、FTP、电子邮件（未讲）、HTTP），最后是**全课程收尾的复习规划**。

读法建议：§3 方法论（序号确认号的五条铁律、窗口三兄弟、拥塞推演的两种做法）→ **§4**（六组例题、七道题，本讲最花时间的一段）→ **§5**（2012 / 2016 / 2023 三道统考大题全解）→ **§7 速查卡**。§2 是概念压缩版，§8 是最后一讲的课程安排与复习节奏，建议完整读一遍。

一句话：老师说「**整个这一章也是偏计算，所以大家在学习的时候不用过多纠结于这些概念**」——本讲值钱的是「会算」，不是「会背」。

目录

1 考情分析：两大知识块、题单与边界

2 核心概念（压缩版）

3 解题方法论：本讲全部规则与公式

4 典型题型与模板（六组例题）

5 统考真题精解（2012 / 2016 / 2023）

6 易错点清单

7 考场速查卡

8 课程收尾：全课程复习规划（老师原话）

附 本资料的来源与边界

ASR 校正说明（读引用前先看这一段）

转写稿由本地 Whisper 生成，同音错字密度极高且集中在术语上，引用处已统一校正。主要替换：**雍色 / 优色 / 用色 → 拥塞**（雍射 / 用手 / 雍收窗口 → 拥塞窗口）；预指 / 门线 → 阈值（慢开始门限）；荣誉 / 容约 ACK → 冗余 ACK；快冲船 → 快重传；报完段 / 包装断 / 报文端 → 报文段；虚号 / 许好 → 序号；**圈号 / 券号 → 确认号**；冲传 → 重传；三字握手 / 四次归走 → 三次握手 / 四次挥手；**S1 / SY → SYN**；fn / fm → FIN；手部 / 口步 → 首部；附用 → 复用；传输程 → 传输层；客户单 / 特务端 → 客户端；服务单 → 服务器；足迹 → 主机；预免 / 运名 → 域名；**地规 / 低规 → 递归**；跌淡 / 蝶带 → 迭代；**跟 / 全线 → 根 / 权威**；教验 → 校验；接触缓存 → 接收缓存；整体 / 真体 → 真题；客家 → 课下；TCIP → TCP。

数字类误转不在此处展开（如「六二四」= 64、「5 入 3 号端口」= 53 号端口、「7001」= 7101），全部逐条列在 §附的「转写含糊处」清单里。

1 考情分析：两大知识块、题单与边界

1.1 老师说这一讲的分量

> 「这个传输层……相对来说，这边东西就没有那么琐碎。第四章网络层……那一小节（IP）的内容还是比较琐碎的，涉及的内容特别多……那今天要讲的 TCP 相对来说就没有那么琐碎……学起来还是比上一节简单很多，包括题目也要好做很多。」
> 「**整个这一小节可以分成两大个知识点。**」「TCP 只是中间的一个小节，但是也是最重要的一个小节。像 UDP 这一小节就简单了解一下就可以了。」
> 「**整个这一章也是偏计算，所以大家在学习的时候不用过多纠结于这些概念。**」

知识块	内容	老师的定位与本讲做法
第一块	TCP 首部字段（序号 / 确认号 / 数据偏移 / 标志位 / 窗口）→ 三次握手、四次挥手 → 序号与确认号的计算	「第一次握手只会消耗一个序号、不携带数据」这类细节「整体（真题）里面经常会考」；老师带做了 52、45、55 三题并要求「归类去做」
第二块	可靠传输（超时重传 + 冗余 ACK）→ 流量控制 → 拥塞控制（慢开始 / 拥塞避免 / 快重传 / 快恢复）	「这四个算法其实本身都比较简单」；真正要小心的是**门限（阈值）怎么变**和**慢开始是不是逐步增长**

第 6 章他明确压缩处理：「**第六章就没有太多东西了，就快速地过一下**」「整个计网的大题还是在**第四章、第五章**」「这两道题目整个第六章是没有大题的，虽然这两道大题放在第六章，但本质上它考察的不是这一小节的东西」。

> **这一讲最重要的一句考情判断**
>
> 「其实 **408 的每大题的小问经常是可以拿来出选择题的**，所以现在这个阶段一定要把 408 的大题做好。你把大题做好了，其实**选择题也会同步的。**」

1.2 老师点名的题单（他的讲义 / 课后题编号，不是统考年份）

题号	考点	老师的态度
52、45、55	序号与确认号、窗口占用	**三题全讲**；52 讲「消耗序号」，45 讲「未确认的数据占窗口」，55 讲确认号落后于序号时怎么发（本资料概括为"按序号发"）并现场改题
40 – 45、47、49、55	序号与确认号（一大类）	「**你一定要归类去做**……我画的这几个都是一大类的」「这些选择题都不难，这边就不再讲了」

题号	考点	老师的态度
41、46、47、48、49、51、56	拥塞窗口 / 接收窗口 / 发送窗口	**46、47、48 全讲**；41、51、56「课下做一做，这几道都是拥塞窗口的，可以放一块做」；49 只用来说明「超时与快重传谁更快」
57	四次挥手的最短时间（RTT + MSL）	**全讲**，就是「1 RTT + 2MSL / 1.5 RTT」那道
11、12、14	DNS 递归 / 迭代、查询次数	**三题全讲**；11 题他说「答案有争议 这个书上是按 B，视频上是按 A 解析的」
16、17	HTTP 持续连接 / 建立连接的时间	16 题点了一句（`Connection: close` 是非持续连接）；**17 题全讲**（「大多数人第一遍做，反正出问题了」）
249 页、276 页的两道大题	首部分析；FTP 小节里放的 TCP 大题	「这两道题是类似的，所以放一块来看」，都归到 TCP 里讲；「整个第六章是没有大题的」

⚠️ 上表编号是**老师手上讲义 / 课后题的编号**。他本讲亲口说出年份的只有四处：**2016、2023（真题）、2024（只说过「去年真题考过 UDP 校验」）、2009**（「后面就从 09 年往后做」）。其余只讲题号。

2 核心概念（压缩版）

2.1 传输层是个什么层：三句话 + 一张端口表

> 「链路层是相邻节点之间的通信，网络层是主机之间的通信，**传输层是进程之间的通信**。」「传输层有时候会提到这个叫端到端的通信。」
> 「你把数据合在一块就**复用**，收到数据之后分开的话就**分用**。」「**分用的话是根据目的端口号，源端口号是复用**。」
> 「这个端口标识的是这个进程，IP 标识的是一台主机。」

```
端口号 16 位       0 – 1023          熟知端口（服务器用；DNS 用 53 号、HTTP 用 80 号）
                1024 – 49151         登记端口（也是服务器用；老师口述「1024 到 4 万多」）
                49152 – 65535        客户端临时端口（「4 万多往后」，用完即释放，可被别的进程用）
                                     ⚠ 49151 / 65535 这两个边界值是教材数值，老师只说「4 万多」
套接字 = IP 地址 + 端口号   →   标识一台主机上的一个进程
```

他还提醒一个同名陷阱：传输层的「端口」与组成原理的 I/O 端口「**完全不沾边，就没有任何的关系……不是一个东西**」。

面向连接 / 无连接：TCP 面向连接、可靠交付、全双工、面向字节流；UDP 无连接、不可靠（「整个书上面向连接的东西不多，基本就是一个 TCP」）。全双工的意思他说得很实在：两端各有发送缓存和接收缓存，A→B 与 B→A「在时间上是可以同时发，但是在物理上他们是分成了两条路去发的」。

2.2 UDP：只要记四个数 + 两句话

项目	老师口径
首部大小	「**UDP 是 8 个字节**」「TCP 是 20 个字节的首部」——「**像这种大小的话是要记一下，考试是不会给的**」
四个字段	各 2 字节：源端口、目的端口、**长度（是总长度，最小为 8）**、校验和
可靠性	不可靠。「可靠传输就是你发什么数据对面都能正确收到……所以这个 UDP 它是不可靠传输，**如果发的数据出错了就出错了，那就不管**」
典型场景	「实时视频会议这种都是基于 UDP，**对速度要求比较高的都是基于 UDP**，像 DNS——因为 TCP 延迟可能会比较大」
冷门考点	「**24 年，去年的真题是考过了 UDP 校验**，当然这个很冷门，这个等到后面再看就行了」

选择题只考概念：（第三个选项说"保障可靠传输"）「当然这里这句话就错了……然后只有 TCP 的保障可靠传输。」

2.3 TCP 首部：只掌握这几处

字段	老师原话	要注意什么
源 / 目的端口	「就像源 IP 地址、目的 IP 地址……**表示谁发的数据、最终给谁**」	16 位
序号	「序号是说这个发送数据的**第一个字节的编号**」	**字节编号，不是报文段编号**
确认号	「期望收到对方的下一个的**第一个字节的序号**」	收到 100–199 就回 200
数据偏移	「注意它是长度，它就是**首部长度，以 4 个字节为单位**」	单位是 4 字节
FIN / SYN / ACK	「待会三次握手、四次挥手会用到」	大写的 ACK 置位，小写的 ack（确认号）才生效
窗口	「这个窗口指的是**接收窗口**，所以不要理解成发送窗口，这两个要去分开」「**自己还能接收多少数据**」	「你不可能说让它的发送窗口大于接收窗口」
MSS（选项）	「叫最大报文段长度，MSS 是 TCP 报文段的最大长度……**它是拥塞窗口的单位**」	「看到 MSS 应该能想到 TCP」

> **老师现场举的序号 / 确认号例子（务必记牢）**
>
> A 给 B 发一个报文段：`seq = 100`，长度 100 字节 → 占用的字节编号是 **100 ~ 199**（「因为从 100 到 199 刚好是 100 个」）。
>
> B 收到之后回 `ack = 200`：「199 收到了，接下来想要的就是 200」。

2.4 连接管理：三次握手 / 四次挥手（报文段细节）

次序	方向	标志位	序号	确认号	数据 / 序号消耗
第一次	A → B	SYN = 1	seq = `x`（随机选）	无效	不携带数据，**消耗 1 个序号**
第二次	B → A	**SYN = 1，ACK = 1**	seq = `y`（随机选）	ack = `x + 1`	不携带数据，消耗 1 个序号
第三次	A → B	ACK = 1	seq = `x + 1`	ack = `y + 1`	**可以携带数据**；不携带也消耗 1 个序号

> 「前两次握手注意 **SYN 等于 1**，这个要记一下。」「只要有大写的 ACK 等于 1，小写的 ack 才生效。大写的 ACK 就说明**确认号是否有效**。」
> 「重点要注意第三次握手……重点要分析一下这个 `seq` 等于 `x + 1`，**有两层理解**：第一层，你既然前面把 x 发完了，那很自然地下面就应该发 x + 1；第二种理解是这个 B 他想要的就是 x + 1，那我就发 x + 1。**这个 x + 1 要和这两点都要能对得上。**」
> 「这个序号他们之间没有关系，独立的 —— A 发 x、B 发 y，**两套独立的编号**。」

次序	方向	标志位	序号	确认号	说明
第一次	A → B	FIN = 1	seq = `u`	—	A 数据发完了，请求断开连接；**FIN 消耗 1 个序号**
第二次	B → A	ACK = 1	seq = `v`	ack = `u + 1`	B 同意；**此后 B 仍可继续给 A 发数据**
第三次	B → A	FIN = 1，ACK = 1	seq = `w`（中间一直在发数据，所以从 v 变成了 w）	ack = `u + 1`（A 不再发数据，所以一直不变）	B 也请求释放
第四次	A → B	ACK = 1	seq = `u + 1`	ack = `w + 1`	A 进入 TIME-WAIT

老师把第三次挥手的 `seq = u + 1` 也讲成「**两层理解**」：「首先刚才是发到 u 了，那你很自然再发的话就是 u + 1；再一次的话，这个 B 本来想要的就是 u + 1**……你想要的就是 u + 1，这 B 的确认号本来就是 u + 1，那接下来我就发 u + 1。**」

> **消耗序号：四句话，真题反复考**
> ① 第一次握手（SYN）不携带数据，**消耗一个序号**；② 第二次握手（SYN+ACK）不携带数据，**消耗一个序号**；③ 第三次握手可以携带数据，**不携带也消耗一个序号**；④ **FIN 也消耗一个序号。**
> 书上的原话是「即使不携带数据也消耗了一个序号」，老师的处理是：「**你不用管这个『即使』，你就把它当作会消耗一个序号就行。**」

状态名称（他说「前期你只记一下四次挥手的过程，但是后期的话，这些也要记一下」）：主动关闭方 `FIN-WAIT-1 → FIN-WAIT-2 → TIME-WAIT → CLOSED`；被动方 `CLOSE-WAIT → LAST-ACK → CLOSED`。「因为也是真题考过的，相当比较冷门的一些概念，这种就纯记忆的。」

TIME-WAIT 为什么要等 2MSL：MSL 叫「最大报文段生存时间 / 最大报文段寿命」。他给的场景是「**如果这个数据丢失呢**」——服务器收不到最后的 ACK 会超时重发 FIN，而客户端若已经关了，「**永远不会回了，导致服务器就关不了**」；多等一会，服务器再发 FIN 时「可以再回一个消息，再回消息的时候会把定时器重新刷新再从零开始计时」，直到「**等的这个时间超过了 2MSL……服务器没有再发过来请求，它就认为服务器已经收到这个确认了，它就可以关了**」。

> **老师给的两条时间结论（57 题就考这个）**
>
> 「如果说从客户端发出释放连接开始算，**客户端释放连接最早要等一个 RTT 加 2MSL，服务端的话要经过 1.5 个 RTT。**」
>
> 为什么是 1.5 RTT：四次挥手的**第二步和第三步可以合成一步**（服务器同意的时候顺便也发自己的释放请求）——「就是一来一回再一来，一来一回是一个 RTT，再一来有 0.5 个 RTT」。
>
> 另有：**建立连接是 1 个 RTT**，因为「第三次握手就可以发数据了」。

2.5 可靠传输与两种「控制」

- **两个机制**：超时重传（「每发一个数据有一个计时器，如果超过了计时器还没有收到确认就会重传」）与确认。老师说这套机制「并不是说一定在传输层才有，链路层也有」。
- **冗余 ACK → 快重传**：「发送方收到对同一个报文段的**三个冗余 ACK**……冗余就是多余的，**你要收到三个多余的，说明你总共收到四个**」→「他就会认为这个数据丢失了，就会重传，这种的话就快速重传」。
- **流量控制 vs 拥塞控制**（他举 A→B、C→D 同时通信的例子）：「**拥塞控制它是一个全局性的**，让所有的东西都少发一点」；「**流量控制的话，主要是通过接收端来控制发送端**」「单从是因为 B 接收不过来，所以才让 A 发得慢一点」。

2.6 拥塞控制：四个算法与老师画的图

> 「这里也画一下这个**最大报文段长度 MSS**——中文名和缩写都要记一下，**它是拥塞窗口的单位。**」「他的横轴表示的是一个传输轮次，叫 **RTT**；他的纵轴是拥塞窗口，单位就是 MSS。」
>
> 「慢开始有个特点就成倍增加，1 到 2，2 到 4，4 到 8，8 到 16。当然这里还有一个概念叫做**阈值**，有时候它有一个名字叫**慢开始门限**……阈值之前成倍增加，这个过程叫慢开始；**阈值之后线性增加，每次增加 1**，就 16、17、18、19、20……24，这个过程叫**拥塞避免。**」
>
> 「如果出现超时，是**从 24 立马降到 1**……还会有一个**新的阈值，阈值是减为当前拥塞窗口的一半。所以不是说他自己减半，不是说减成 16 的一半，而是说减成当前拥塞窗口的一半。**当前的拥塞窗口 24，减到一半就是 12。」
>
> 「如果是出现了冗余 ACK，采用的是**快重传和快恢复。**快恢复是**直接降到（新）阈值**，然后线性增加就可以了。」

```
横轴：传输轮次 RTT            纵轴：拥塞窗口 cwnd（单位 MSS）

慢开始（成倍增加）     1 → 2 → 4 → 8 → 16
  到达门限 ssthresh = 16  ↓
拥塞避免（每轮 +1）    16 → 17 → 18 → … → 24
  超时（此刻 cwnd = 24）  ↓
  ssthresh ← 当前 cwnd ÷ 2 = 12 ；cwnd ← 1（重回慢开始）
  1 → 2 → 4 → 8 →（下一个本应是 16，超过门限）→ 直接到 12
  12 → 13 → 14 → …（拥塞避免，每轮 +1）

冗余 ACK（快重传 + 快恢复）
  ssthresh ← 当前 cwnd ÷ 2 ；cwnd ← 新的 ssthresh（直接降到门限）；之后每轮 +1
```

老师说这一块「很多人容易出问题」的那句话（书 240 页）

书上的话是「慢开始阶段，发送方**每收到一个对新报文段的确认**，就会把拥塞窗口加一」，后面又说「每经过一个传输轮次成指数增长」。老师现场拆开讲：

「**2 变到 4 不是一下子直接变到 4，2 是先收到第一个变到 3，再收到第二个变到 4**……包括 4 变到 8，实际上是先变到 5、再变到 6、再变到 7、再变到 8，**变了四次**。包括 8 变到 16 也是逐步去变的。**一定要注意这个，后面做题会遇到**，这个点就是有时候可能容易忽略掉。」

3 解题方法论：本讲全部规则与公式

3.1 序号与确认号的五条铁律

```
① 序号 = 本报文段【第一个字节】的编号（不是第几个报文段）
② 确认号 = 期望收到的下一个字节的编号 = 已正确收到的最后一个字节 + 1
③ 「收到的数据量」用确认号相减；范围计数用「末 − 首 + 1」。到底加不加一，
   现场举个小例子验一遍（见 §4.3）
④ 下一次发送的序号 = 上一次【已发出的最后一个字节】+ 1
   ⚠ 「下一次序号 = 上一次确认号」这句口诀只在三次握手那种特殊情形下刚好成立（此句是本资料的概括，不是老师原话）
⑤ 首部里的「窗口」= 接收窗口（我能收多少），不是发送窗口
   发送窗口 = min（拥塞窗口，接收窗口）
```

「下次的序号等于上次的确认号，也等于再上次的序号加一——之前是有一个这样的规律。**这个规律并不是一定成立的，只是说三次握手的时候能成立。**在其他情况下，还是要看具体的题目。」

「所以你不要说从这个 501 往后发，**从 701 往后发**。」

3.2 三个窗口的关系

```
拥塞窗口 cwnd（单位 MSS，由网络拥塞状况决定，慢开始 / 拥塞避免在调它）
接收窗口 rwnd（由对方在首部里通告的"窗口"字段决定，自己能收多少）
发送窗口 = min(cwnd, rwnd)        ← 45、46、47、48 四道题都靠这一行

接收窗口的递减：题目若说"数据只存入不取走"，则
  接收窗口 = 初始接收窗口 − 累计已收到的 MSS 数     （任何阶段都能这么算）
```

老师说 45 题就是这个模型：「拥塞窗口是 4000，接收窗口是 2000，那总体来说发送窗口就是 2000」「第二个段他虽然已经发出去了，但是还没收到确认，**所以他会占用一个窗口**」。

3.3 拥塞控制的两种推演法（含适用边界）

方法	怎么做	适用边界
画图法	一行画 cwnd、一行画 rwnd，一轮一轮往下推，注意慢开始是「逐步 +1」而不是跳变	**永远可用**，「只要分析完画图就可以」
一步到位法	cwnd = 1 + 累计已确认的 MSS 数；rwnd = 初始接收窗口 − 累计已收到的 MSS 数	⚠️ **cwnd 那个式子只在慢开始阶段成立**；「如果跨越了拥塞避免阶段，就不能这样做了，只能去画图去分析」

> 「如果题目问你……收到 15 个（MSS），你可以先把图画出来一步一步看，当然了你也可以直接一步到位，因为对于拥塞窗口来说**每收到一个确认它加 1**，那收到 15 个相当于在 1 的基础上加了个 15。」
> 「但是要注意一个点，你这种方法**仅限于他在慢开始阶段**。」「因为 16 是阈值……已经不是在慢开始阶段了，是拥塞避免阶段，他不会说收到 16 个再加 16 变到 32 了。」

3.4 时间类结论（背下来直接用）

```
建立连接（三次握手）              = 1 RTT（第三次握手即可携带数据 / 发请求）
四次挥手，被动方（服务器）最短    = 1.5 RTT（第二、三步合并）
四次挥手，主动方（客户端）最短    = 1 RTT + 2 MSL
第 1 个数据段的序号                 = 初始序号 + 1（初始序号那一个被 SYN 消耗掉了）
平均数据传输速率                   = 应用层数据量 ÷ 总时间（记得 ×8 换成比特）

57 题（唯一给了数值的挥手时间题）：
  从客户端发出 FIN 开始算 → 客户端关闭 = 1 RTT + 2 MSL = 50 + 1600 = 1650 ms
                           服务器关闭 = 1.5 RTT = 75 ms
  （RTT = 50 ms、MSL = 800 ms 是题面给的；数值都是老师念出来的）
```

3.5 单位换算（本讲栽过的地方）

```
速率 / 频率：k = 10^3，M = 10^6，G = 10^9    ← 163840 bit/s = 163.84 kb/s = 0.16 Mb/s
存储容量：    K = 2^10 = 1024                ← 20 KB = 20 × 1024 = 20480 字节
1 字节 = 8 比特                                ← 20480 B × 8 = 163840 bit
t = 60 ms = 0.06 s                             ← 速率的分母是秒
```

> 「这个之前讲过单位的换算，如果是速率、频率这种的话，你这个 k 应该是 **10 的三次方**。」「其实真正说考试的话，你真写一个 20480 字节每秒我觉得也没问题，**只要方法算对了**，这个式子列对了，然后你后面无论算出哪一个都没问题。」

4 典型题型与模板（六组例题）

4.1 模板一、二：消耗序号（52 题）与未确认数据占窗口（45 题）

```
题：甲、乙已建立好连接，甲请求建立连接时 SYN 的序号是 1000；
    甲把 1001 ~ 5000 的数据发完，这批数据是多少字节？

解：第一次握手（SYN）不携带数据但消耗 1 个序号 → 真正的数据从 1001 开始
    1001 ~ 5000 共（5000 − 1001）+ 1 = 4000 字节      （含两端，所以要 +1）
```

「第一次握手只会消耗一个序号、不携带数据，所以真正的数据应该是从 1001 开始，到 5000，大小就是 4000……**因为 1001 和 5000 也是包含在内的，所以算一下中间有多少个数，就减完之后加个 1。**」「第二个段他虽然已经发出去了，但是还没收到确认，**所以他会占用一个窗口。**」

```
题：已建立连接，TCP 段长 1000 字节，拥塞窗口 4000，接收窗口 2000；
    甲已发出两个段，第 1 段收到确认，第 2 段未收到确认。甲还能再发多少？

解：发送窗口 = min(4000, 2000) = 2000 = 2 个段
    第 1 段已确认 → 窗口空出 1 个段（1000）
    第 2 段未确认 → 仍占 1 个段，不能重复占位
    → 甲还能再发 1000 字节
```

4.2 模板三：确认号落后于序号（55 题，本讲重点）

```
题：甲给乙发数据，seq = 501、长度 200 → 占用 501 ~ 700；
    某一时刻甲收到一个报文段：seq = 601，ack = 501，窗口 = 500。
    问甲还能再发多少数据？

解：① ack = 501 → 501 ~ 700 这 200 字节还没被确认 → 占用窗口 200
    ② 可用窗口 = 500 − 200 = 300
    ③ 起点看【序号】而不是确认号：上次最后一个字节是 700 → 从 701 开始
       发出 300 字节 → 701 ~ 1000              （老师：这个题目选 C）

改题变式：把 ack 改成 701
    ① 说明 501 ~ 700 已全部收到，窗口全空 → 可用 500
    ② 起点 = 700 + 1 = 701 → 701 ~ 1200（701 往后数 500 个，正好到 1200）
```

「站在序号的角度，首先你这里应该发的序号……**因为之前发的最后一个是 700，你应该接着 700 往后就 701。**但是你如果站在这个确认号的角度就应该发 501，**它就不一样。**如果不一样的话，**你按序号来算。**」

「**所以这个确认号改和没改是不一样的**：如果没改，说明之前的没收到；改完的话，说明之前的就已经收到了。」

4.3 模板四：拥塞窗口一步到位 vs 画图（老师自编的例子）

```
设定：cwnd 初值 1 MSS，rwnd 初值 64 MSS，门限 ssthresh = 16 MSS
      （他说"接收窗口一般来说是越来越小的"——数据只进不出）

轮次   cwnd 变化                  本轮发出    rwnd
 0     1                          —          64
 1     1 → 2                      1          63
 2     2 → 4（逐步 2→3→4）        2          61
 3     4 → 8（逐步 4→5→…→8）      4          57
 4     8 → 16（逐步）             8          49

问：收到 15 个 MSS 时的 cwnd 和 rwnd？
一步到位：cwnd = 1 + 15 = 16；rwnd = 64 − 15 = 49
改问：收到 9 个 → cwnd = 1 + 9 = 10；rwnd = 64 − 9 = 55
改问：收到 31 个 → 画图：15 个时 cwnd = 16；之后进入拥塞避免，一轮只 +1
      → cwnd = 17；rwnd = 64 − 31 = 33
      ⚠️ 这里绝不能写 cwnd = 1 + 31 = 32
```

> 「所以接收窗口依然可以用总的减去收到的，这个没问题；**但是拥塞窗口你就不能用 1 加上累计收到的 31 个了**，因为你这样去算的话，仅限于在慢开始阶段能这样算。」

4.4 模板五：超时之后推 10 轮（46 题）

```
题：已建立连接，MSS = 1 KB；超时时拥塞窗口 = 8 MSS；接收窗口始终是 10 MSS。
    问超时之后再经过 10 个 RTT，发送窗口是多少？

解：超时 → ssthresh = 8 ÷ 2 = 4 MSS，cwnd = 1 MSS，从慢开始重来

经过 RTT 数      0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
cwnd (MSS)       1   2   4   5   6   7   8   9   10  11  12
发送窗口(取小)   1   2   4   5   6   7   8   9   10  10  10

   到达门限 4 之后转入拥塞避免，每轮只 +1 → 4、5、6 … 12
   发送窗口 = min(cwnd, 10) → 第 9 轮起被接收窗口"卡"在 10
答：发送窗口 = 10 MSS
```

老师的另一条捷径：「发送窗口应该等于接收和拥塞的最小值，**所以你选项如果比接收窗口大一定是不可能的**……所以 BCD 是错的」，但他也承认「这个题目出得选项设置的可能不太好，最好的话还是按这种方法去做」。

4.5 模板六：数据只进不出，窗口很快归零（47 题）

```
题：已建立连接，门限 = 32 MSS，接收窗口一开始是 16 MSS，
    且"数据全部放里面不被取走"。问经过 4 个 RTT 时两个窗口各是多少？

轮次   cwnd       本轮发出     rwnd 剩余
 0      1          —           16
 1      2          1           15
 2      4          2           13
 3      8          4            9
 4     16          8            1
答：cwnd = 16 MSS，rwnd = 1 MSS → 发送窗口 = min = 1 MSS
```

「专门说了这个数据全部放里面不被取走，**专门这句话的意思就是说接收窗口越来越小。**」（这一题门限 32 一直没到，所以全程慢开始。）

4.6 模板七：先到 32 用几个 RTT（48 题）

```
题：MSS = 1 KB，接收窗口 = 64 MSS；问发送窗口什么时候到 32 MSS？

轮次   cwnd       本轮发出     rwnd 剩余
 0      1          —           64
 1      2          1           63
 2      4          2           61
 3      8          4           57
 4     16          8           49
 5     32         16           33
答：经过 5 个 RTT，cwnd = 32、rwnd = 33 → 发送窗口 = 32 MSS，5 × 5 ms = 25 ms
```

⚠ **老师在这道题上自己算错又改回来了（很值得看）**

他先念成"经过一个 RTT 发送窗口是 2，两个 RTT 是 4，**三个 RTT 是 16**，四个 RTT 是 32"，随即发现不对：「**哪里算错了？四之后应该是 8，对，四之后应该是 8，8 之后才是到 16**」，最后结论是"经过 5 个 RTT、31 个 MSS 已发出"，即 cwnd = 32、rwnd = 33，取小仍为 32。

⚠ 讲稿里只说了「5 个 RTT 就是 25 ms」，**没有念出 RTT 的值**；本资料按 25 ÷ 5 反推每个 RTT = 5 ms（见 §附）。

5 统考真题精解（2012 / 2016 / 2023）

年份是怎么认定的（先看这一段）

老师本讲**亲口说出年份**的地方只有：**16 年**（「这个还是 16 年的题目」「之前说过 16 年的题目比较特殊，16 年的话，计网的 8 个选择题、一个大题用的是同一张图」）与 **23 年**（「看一下这个 23 年的这个题目」）；另外提过「24 年，去年的真题是考过了 UDP 校验」。

2012 年那道首部大题他没说年份，本资料的认定依据是**数值链完全吻合**：题目给出的两台主机 IP 是 192.168.0.8 与 211.68.71.80，而老师现场念出的十六进制是 `C0 A8 … 008`（= 192.168.0.8）与 `D3 44 47 50`（= 211.68.71.80），再叠加"3 和 5 需要填充""1、2、3 完成建立连接"两个答案点，与公开的 2012 年第 47 题一致（见 §5.4）。**他全程只说"书上的 249 页"，没有说年份。**

5.1 2016 Web 服务器访问（5 小问）

题面要素（老师念出的）：H3 访问 Web 服务器 S；S 为新建 TCP 连接分配 20 KB（K = 1024）接收缓存；MSS = 1 KB；RTT = 200 ms；H3 建立连接时初始序号 = 100；
持续以 MSS 大小的段发送数据；拥塞窗口初始阈值 = 32 KB；接收缓存"仅有数据存入而无数据取出"（他说"只有数据存入而无数据取出"）；忽略段的传输时延。

(1) 第二次握手的 SYN、ACK、确认号？
    SYN = 1、ACK = 1，确认号 = 101　　（初始序号 100 被 SYN 消耗掉）

(2) 收到第 8 个确认段时，拥塞窗口 / 接收窗口各是多少？
    拥塞窗口 = 1 + 8 = 9 KB（慢开始，每收到一个确认 +1）
    接收窗口 = 20 − 8 = 12 KB
    发送窗口 = min(9, 12) = 9 KB

(3) 发送窗口为 0 时，下一个待发送数据段的序号？
    数据从 101 开始，共 20 × 1024 = 20480 字节 → 最后一个字节 = 101 + 20480 − 1 = 20580
    下一个待发送 = 101 + 20480 = 20581

(4) 从发送第 1 个数据段到发送窗口 = 0，平均数据传输速率？
    每轮发送 min(cwnd, rwnd)：1、2、4、8、5 → 合计 20 KB → 共 5 个 RTT
    总时间 = 5 × 200 ms = 1000 ms = 1 s
    平均速率 = 20480 B × 8 ÷ 1 s = 163840 bit/s = 163.84 kb/s（老师：「写成 163.84 kb/s」）

(5) 从请求断开连接开始，服务器（被动方）需要多久释放连接？
    1.5 RTT = 1.5 × 200 ms = 300 ms

「16 年的题目比较特殊……计网的 8 个选择题、一个大题用的是同一张图，所以有的题目它可能题干信息不全，碰到 16 年的计网可以多留意一下。」
「这种第一问就比较常规……**其实 408 的每大题的小问经常是可以拿来出选择题的**。」「整体上这个题目我觉得每一小问都做对还是比较正常的，这个 16 年这个大题还是考得比较简单的。」

5.2 2023 FTP 上传文件（4 小问）

题面要素：主机 H 登录 FTP 服务器后上传一个 18000 B 的文件 F；初始序号 100；
MSS = 1000 B（老师口述"报文段是 1000""1000 个字件"）；拥塞控制初始阈值 = 4 MSS；
RTT = 10 ms；以 MSS 段发送、无差错。注意方向是【上传】：H 发给服务器。

(1) H 登录服务器时建立的是控制连接还是数据连接？
控制连接 —— "控制连接是持久连接，数据连接是非持久连接"；
登录时要发账号密码和命令，所以一开始先建的是控制连接

(2) F 的第 1 个字节的序号？服务器第二次挥手的确认号？
第 1 个字节 = 101（第一次握手的 100 被消耗掉）
数据 101 ~ 18100；客户端发 FIN 又消耗 18101 → 服务器第二次挥手 ack = 18102

(3) 收到确认序号 2101 / 7101 时，拥塞窗口各是多少？
2101 → 101 ~ 2100 共 2000 B = 2 个 MSS = 2 个确认
cwnd = 1 + 2 = 3 MSS （预值 4 还没到，仍在慢开始）
7101 → 已发数据 101 ~ 7100 共 7000 B = 7 个 MSS
1 → 2（1 个）→ 4（3 个）→ 5（7 个，跨过门限 4 后转入拥塞避免）
cwnd = 5 MSS
⚠ 老师这里念的是"7001"，官方题面是 7101（见 §5.4）；两种念法的结论都是 5 MSS
⚠ 他专门警告："千万不要说直接上来就把这个 1 加 5、1 加 7，你这样算出来是一个 8，就错了"

(4) 从请求建立数据连接开始，到确认 F 全部被接收，至少多久？平均发送速率？
建立连接 1 个 RTT（第三次握手即可带请求）+ 传数据 5 个 RTT = 6 个 RTT
6 × 10 ms = 60 ms
平均速率 = 18000 B × 8 ÷ 0.06 s = 2.4 × 10^6 bit/s = 2.4 Mb/s（= 300 × 10^3 B/s）

「这个第四问，**注意审题**……这个题目是说从请求建立连接开始收到数据，问你需要多长时间。上一个题目它是从发送第一个数据开始算的。**一定要注意审题，408 里面很多题目，如果不小心读错题很容易算错**。所以两道题看似很像，但是有一些题干上的描述又不太一样。」
「所以从开始传数据到……整个数据是 18 个 MSS，要经过 5 个 RTT，首先你建立连接是一个 RTT，从第三次就可以传数据了，还要再经过 5 个 RTT……**这总共其实是 6 个，一定要注意是 6 个，有的人在算的时候一不小心可能只算了 5 个，没有算这个建立连接**。」

5.3 年份不详（老师未说） 捕获 5 个 IP 分组，分析首部（书 249 页）

题面要素：H 访问互联网，H 的 IP = 192.168.0.8，服务器 IP = 211.68.71.80，
用 TCP 通信，捕获了 5 个 IP 分组（表中给出每个分组的前 40 字节，十六进制，4 字节一行）
—— 40 字节 = IP 首部 20 B + TCP 首部 20 B：「每一行刚好是四个字节」，
所以前 5 行是 IP 首部、后 5 行是 TCP 首部；"重点就是你要看着这个首部去做题"

(1) 哪几个是由 H 发送的？ → 看源 IP：192 → C0、168 → A8，源 IP 以 C0 A8 开头就是 H 发的
⚠ 老师念的是"1、3、5"；公开的 2012 年答案这一问有作"1、4"、也有作"1、3、4"的
（见 §5.4 存疑提示），考试以官方答案为准

(2) 哪几个完成了 TCP 连接建立过程？ → 找 SYN = 1：1、2 是前两次握手；
第三次握手的特点是"序号 = 第二次握手的确认号" → 3 号
（「3 号和 4 号你从学过的条件的话都满足」「但是这个 3 号时间上更靠前点」）
⇒ 1、2、3

(3) 哪几个在通过以太网传输时进行了填充？
以太网帧最小 64 字节：IP 总长度 + 18（帧头 + 帧尾）< 64 就要填充
⇒ 第 3、5 个（"到了链路层还会加上 18，所以你看哪一个加上 18 还是小于 64"）
⚠️ "这些数据它不会给你，你得自己记"

(4) 服务器 S 已收到的应用层数据是多少？
看服务器发出的确认号：第一次（第二次握手）ack = C6，最后一次 ack = D6
直接相减：D6 − C6 = 10H = 16 字节（不再 ±1）
另一种算法：数据的第一个编号 C6、最后一个编号 D5（D6 还没收到）
→ D5 − C6 + 1 = 16 字节
⚠️ "到底要不要加一，你举个例子就知道了"：他的例子是 ACK = 101、之后从 101 起发 1000 个字节（101 ~ 1100），下一个确认号 1101，1101 − 101 = 1000 → 直接减，不加一

(5) 某个由 S 发出的分组经过了多少个路由器？ → 看 TTL，直接相减
TTL：40H = 64 → 31H = 49，64 − 49 = 15 个路由器
⚠️ "到底减完之后要不要加一，考试的话举个例子——每经过一个路由器减 1，最后直接相减就行了，不要再加一了"

「这个题目如果说第一次做不太好做，但是只要做过一次……它还是比较琐碎的一个题目，细节比较多。」「当然像这个题目的第二问在做的时候，**最好举一个例子去试一下，就知道怎么算了**。」

5.4 年份与题号认定依据（逐条）

本资料标注	老师本讲说的	认定依据 / 存疑
2016 Web 服务器访问	「这个还是 16 年的题目」——**亲口说了年份**	题面（20 KB 接收缓存、K = 1024、MSS = 1 KB、RTT = 200 ms、初始序号 100、阈值 32 KB）与公开的 2016 年 408 计网大题一致，20581、163.84 kb/s、300 ms 也与公开解析一致。**属老师口径 + 外部数值核对**。
2023 FTP 上传	「看一下这个 23 年的这个题目」——**亲口说了年份**	公开的 2023 年第 47 题题面（18000 B 文件、MSS = 1000 B、初始阈值 4 MSS、RTT = 10 ms、初始序号 100）与老师口述一致；答案 101 / 18102 / 3 MSS / 5 MSS / 6 RTT = 60 ms、2.4 Mb/s 全部吻合。**唯一出入**：老师念「7001」，官方题面是「**7101**」。

本资料标注	老师本讲说的	认定依据 / 存疑
年份不详 5 个 IP 分组首部分析	只说「书上的 249 页」，**没说年份**	本资料**不擅自标年份**。外部比对：该题数值链（192.168.0.8 / 211.68.71.80 / 5 个分组 / 填充 / TTL = 64→49）与公开的 2012 年第 47 题一致，可以认为是同一道题，但**老师没说，故只作疑似**。⚠️ 第 (1) 问答案在公开资料间本身就有分歧（1、4 与 1、3、4 两种），老师讲的是 1、3、5，**三者不一致**，本资料原样保留老师口径并在此声明。

本资料标注	老师本讲说的	认定依据 / 存疑
其余题号（52 / 45 / 55 / 46 / 47 / 48 / 41 / 51 / 56 / 57 / 11 / 12 / 14 / 16 / 17）	都只说题号	全部是**老师手上讲义或课后题的编号**，**不是统考年份**，本资料不转换成"某年真题"。

6 易错点清单

容易搞错的地方	为什么错	正确做法 / 老师原话
把序号当成"第几个报文段"	TCP 是面向字节流的	序号 =「发送数据的**第一个字节的编号**」；seq = 100、长度 100 → 占用 100 ~ 199
认为"下一次序号 = 上一次确认号"永远成立	这个巧合只在三次握手里出现	按**序号**接：上次最后一个字节 + 1（55 题：从 701 发，不是从 501 发）
忘了 SYN / FIN 也消耗序号	它们不携带数据，但占 1 个编号	前两次握手各消耗 1 个；FIN 也消耗 1 个；第三次握手不携带数据同样消耗
"收到多少数据"无脑 ±1	加不加取决于起点算不算那 1 个	「**到底要不要加一，你举个例子就知道了**」：确认号相减（1101 − 101 = 1000）不加一；范围计数（末 − 首 + 1）要加一
把 TCP 首部里的"窗口"当成发送窗口	那个字段是**接收**窗口	「这个窗口指的是接收窗口，不要理解成发送窗口」；发送窗口 = min(拥塞窗口, 接收窗口)
慢开始"成倍增长"当成一步跳	它是**每收到一个确认 +1**	2 → 3 → 4；4 → 5 → 6 → 7 → 8；「8 变到 16 也是逐步去变的」
用"1 + 累计确认数"算拥塞窗口	这个捷径只在**慢开始阶段**成立	跨过门限后用画图法；31 个 MSS 时 cwnd = 17，不是 32
阈值减半减错对象	不是"原门限减半"	「减为**当前拥塞窗口**的一半」：cwnd = 24 → 新阈值 12

容易搞错的地方	为什么错	正确做法 / 老师原话
拥塞窗口单位记成字节	纵轴单位是 MSS	「它是拥塞窗口的单位」「MSS 是 TCP 报文段的最大长度」

容易搞错的地方	为什么错	正确做法 / 老师原话
分不清超时与快重传的时间点	两者触发条件不同	收到 **3 个冗余 ACK** → 立即快重传（49 题的 T3）；**超时**更晚（T4）
挥手时间记混	两个方向不一样的	主动方 **1 RTT + 2 MSL**；被动方 **1.5 RTT**（第 2、3 步可合并）
以为三次握手要 1.5 RTT	建立连接只花 1 个 RTT	「第三次就可以传数据了」；从"请求建立连接"开始算时间时，别忘了这 1 个 RTT（23 年那道题他反复强调）
速率单位用 2 的幂	速率 / 频率是 10 的幂	163840 bit/s = 163.84 kb/s；只有存储容量才用 1024（20 KB = 20480 B）
把权威域名服务器当成只有一个	它可以是多个（12 题）	「权威域名服务器可以是多个」；域名层级有几层就会多问几次
DNS 查询次数当成定值	有缓存就不用查	12 题：最多 4 次、最少 0 次；14 题：最多 3 次、最少 0 次
忘了"先有 IP 地址才能建立连接"	顺序考点	域名解析 → 得到 IP → 建立连接 → 发 HTTP 请求 → 服务器回数据。14 题就是漏算这一段才做错
UDP / TCP 首部大小记不住	考试不会给	UDP 首部 8 字节；TCP 首部 20 字节

7 考场速查卡

```
【一】必背的数
TCP 首部 20 B / UDP 首部 8 B / 端口 16 位 / IP 32 位 / MAC 48 位
熟知端口 0–1023（DNS 53、HTTP 80）/ 登记端口 1024–49151 / 客户端端口 49152–65535
以太网最小帧 64 B（= IP 总长度 + 18 要 ≥ 64，否则填充）

【二】序号与确认号
序号 = 本报文段第一个字节的编号          确认号 = 下一个期望收到的字节编号
下一步要发哪个字节：看【上次发出的最后一个字节 + 1】，不要看确认号
消耗序号的：SYN（第一、二次握手各 1 个）、FIN、第三次握手（不携带数据也消耗）
求"已收到多少"：确认号相减；求"某段有多少字节"：末 − 首 + 1

【三】三次握手 / 四次挥手（默写）
握手：SYN=1,seq=x → SYN=1,ACK=1,seq=y,ack=x+1 → ACK=1,seq=x+1,ack=y+1
挥手：FIN=1,seq=u → ACK=1,seq=v,ack=u+1 → FIN=1,ACK=1,seq=w,ack=u+1
      → ACK=1,seq=u+1,ack=w+1
状态：主动方 FIN-WAIT-1 → FIN-WAIT-2 → TIME-WAIT → CLOSED
      被动方 CLOSE-WAIT → LAST-ACK → CLOSED
```

```
【四】时间
建立连接 = 1 RTT（第三次握手即可带数据 / 请求）
四次挥手：主动方 1 RTT + 2 MSL；被动方 1.5 RTT（第 2、3 步合并）
TIME-WAIT 等 2 MSL：怕最后那个 ACK 丢了，服务器重发 FIN 时自己还在

【五】窗口与拥塞控制
发送窗口 = min(cwnd, rwnd)；cwnd 单位 MSS；rwnd 只减不增（数据只存不取时）
慢开始：每收到一个确认 cwnd + 1（成倍，但是逐步的）
拥塞避免：每经过一个 RTT cwnd + 1（线性）
超时：ssthresh ← 当前 cwnd ÷ 2；cwnd ← 1（重回慢开始）
3 个冗余 ACK：快重传 + 快恢复，ssthresh ← 当前 cwnd ÷ 2，cwnd ← 新 ssthresh
一步到位法（仅慢开始）：cwnd = 1 + 累计已确认 MSS 数
```

```
【六】应用层
DNS：域名 → IP，基于 UDP；根 → 顶级 → 权威；本地域名服务器 / 主机都有缓存
     递归（主机↔本地）与迭代（本地↔根 / 顶级 / 权威）要分清楚
FTP：基于 TCP；控制连接（持久，传命令）+ 数据连接（传完即关）；端口指服务器端口
HTTP：80 端口；1.0 非持续、1.1 持续；持续连接又分流水线 / 非流水线
      先域名解析拿 IP → 再建立连接 → 再发请求 → 服务器回数据

【七】单位
速率 / 频率 k=10^3、M=10^6；存储容量 K=2^10=1024；1 B = 8 bit
```

如果只记六件事

① **消耗序号**：SYN 两次 + FIN，共 3 个编号被"白吃"，算数据要从初始序号 + 1 开始；
② **起点看序号不看确认号**：55 题从 701 发而不是 501；
③ **发送窗口 = min(拥塞窗口, 接收窗口)**，四道窗口题全靠它；
④ **慢开始是逐步 +1**，跨过门限后只能画图；门限 = **当前拥塞窗口**的一半；
⑤ **时间三件套**：连接 1 RTT、被动方释放 1.5 RTT、主动方 1 RTT + 2 MSL；
⑥ **先解析域名拿到 IP，再建立连接，再发请求**——顺序错一步，DNS / HTTP 的时间题就全错。

8 课程收尾：全课程复习规划（老师原话）

这一讲是全课程最后一讲，课尾 `[03:07:19]`–`[03:19:07]` 老师停了 12 分钟专门讲后面的安排，与考点无关但价值很高，完整保留如下。

「**到今天为止，四本书的强化课讲完了**……我们最近一个多月讲的内容主要讲大题，就是讲大题相关的知识点，以及他的一些选择题和大题，**就只讲有大型题的那些小节**，所以有很多选择题可能没讲。」
「今天 10 月 22 号，到 10 月 31 号这个月还有八九天……**你优先把讲过的大题复习一遍，以及相关的知识点**，因为很多东西可能又有点忘了，所以一定要课下多复习。」
「还有就是布置的那个 **18 年和 23 年的试卷**可以做一做（是这两套试卷）。……上次说的那个王道的真题卷如果没买的话可以买一下，因为目前已经有了；**王道真题卷 + 模拟卷**，这个还是可以买一下，看一下碰到新题你就模拟一下考场上的一些反应。」
「关于做试卷的话，前期不要频率太高，**前期三到四天一套**……因为你不要花太多的时间做试卷，你还要预留一些时间去把做试卷过程中忘了一些知识点……**因为通过一张试卷能检测出来的东西极其有限**。」
「中期的话我觉得你可以**两到三天一套**；再后期的话基本**两天一套**，不要一天一套，不太推荐……做完一张试卷可

以花点时间把一些别的东西复习复习。」

「我觉得**在这个 11 月 20 号之前，整体卷（真题卷）做完就可以了，就从 09 年往后做**。这几天先把布置的这两套做了，后面的话就从 09 年往后做就行了。」

「模拟卷你可以根据自己的情况去安排：时间宽裕你就多做几套，时间不宽裕你就挑个一两套做一下就可以了；如果时间不宽裕的话，你可以把里面的**选择题挑一些**做，它里面的大题出的都不是很好 —— **408 的大题只能说以真题为主**。」

「后面关于代码题，有时间的话把这个代码题再复习复习，因为可能有的人很长时间没看了，可能又忘了。**主要复习这个顺序表和链表。」（"因为树、图的代码还没讲"是本资料按上下文补的，见 §附 ⑬）**

「等到 11 月 20 号，相当到考前还有一个月，其实最后一个月时间就比较紧张了……所以在最后的一个月就是**继续复习四本书**，如果时间允许的话，你可以把做过的真题的一些错题、大纲变动的知识点、包括边角知识都看一下。但这些东西都放在最后一个月，我觉得也可能来不及，所以你可以把这两个穿插到做试卷的过程中。」

「**注意做好总结**——现在的话我觉得也该花点时间去记东西了，就是把做过的题型总结总结，一个知识点的考法总结一下，然后该记的东西花点时间去记忆。这个写起来简单就两个字，可能课下要花的时间还挺多的。」

「还有就是这个之后**四本书你可以穿插复习了**，比如这两天看这一本、那两天看那一本。因为 408 说实话这个关联性不强……但是你不要说今天看分页，过了四五天再去看什么 cache，这种关联性特别大的尽量就放在一块去看，包括指令和 CPU。**尽量不要一本书超过十天完全不碰**——稍微十来天不碰，这本书就会有点陌生，很多东西就开始忘了。」

「学到现在，反正 **408 绝对不难的**，比起数学，肯定他的难度没有数学难，**他的难度就在于内容多，记不住、容易忘**，是在这一块。」

「到时候我会把目前所有的真题大题都放在我们之前发的那个回放上……**有的大题它就是做了三遍左右、两三遍还是不熟练，正常的**。只要你这一轮大题能把这个 80% 多、85% 左右做出来……做完之后把那些没做出来的再单独整理一下、再重新把它再学一下。」

「下次上课大概 25 号，可以把 18、23 年的试卷做一做……我们就只讲选择题了，因为大题我们在最近一两个月全讲过了，就算没讲的也发了资料里面都有。」

「学校的话应该也是马上可能 28 号就截止了（报名），正式报名什么的到时候可以自己那边再确定一下，**多检查一下报名有没有报成功**。」

附：本资料的来源与边界

来源	内容	可靠性与边界
B 站《408 各科大题知识点强化课》第 16 讲「计算机网络 · 第五、六章」，分 P18，音频 **3 小时 19 分 28 秒**	§1 – §8 的全部	本地 Whisper 转写，讲稿 `.md` 2825 行 / 约 13.6 万字节，覆盖 `[00:00:33]`–`[03:19:07]`，即**全程**；其中 `[01:28:52]`–`[01:43:02]` 是课间休息（约 14 分钟无内容）、`[03:07:19]` 之后是课程安排。错字密度极高，引用处已校正并集中列在文首的 ASR 校正框。**本讲全程无板书**，所有公式、表格与时间线都是老师口述的，整理时按他念出的运算顺序还原。

来源	内容	可靠性与边界
公开真题材料（2016 年计网大题、2023 年第 47 题、2012 年第 47 题）	§5.4 的年份认定、2023 年题面的「7101」与 2012 年题的答案分歧	**不是老师讲的。**只用于把老师说的「16 年」「23 年」「书上的 249 页」对到统考卷上，并核对数值。**题面、评分与答案请以官方真题为准。**

来源	内容	可靠性与边界
教材通识（本资料的教材补充）	FTP 的控制连接端口 21 / 数据连接端口 20；端口分类的两个边界值 49151 / 65535	**教材补充，非老师口径**：老师本讲只说了「FTP 的端口号指的都是服务器的端口」（**没念出端口号**）与「登记端口 1024 到 4 万多」（**没念出上界**）。其余内容均按老师口径整理。

⚠ **转写含糊、按上下文推断或存疑的地方（逐条列出）**

① `[01:12:55]`「接收窗口假设从 **6** 开始」→ 同一段后文出现「64 − 1 那接收窗口还是 63 个」「总的接收窗口是六二四」「还剩四十九个」，按 **64** 校正（§4.3）。

② `[00:41:03]`「如果这个数据真收到了，这里应该是 **700**」→ 按他自己后文「如果把这里改成 701，那就说明甲发的数据刚好已收到了」校正为 **701**（§4.2）。

③ 46 题的 cwnd 逐轮枚举转写作「变了 2 / 变了 4 / 4 的话到达预值了，然后 6、7……十八点点」，中间几项缺失 → 按"慢开始成倍、到达门限后每轮 +1"补全为 5、6、7、8、9、10、11、12；他说到过「虽然这里是十一」「之后拥塞窗口变到十二」，与补全一致（§4.4）。

④ 48 题的 **RTT = 5 ms 是推断**：讲稿只说「5 个 RTT 就是 25 ms」，没有念出 RTT 的值（§4.6）。

⚠ **转写含糊与存疑（续）**

⑤ 2012 年题第 (3) 问里各分组的 IP 总长度数值转写混乱（「48 然后 40 4 82×16加8 40 3×16加8 56 2×16加8 40」），无法唯一还原 → 本资料只保留判定规则（总长度 + 18 < 64）与他明确给出的结论（第 3、5 个），不逐分组列数值（§5.3）。

⑥ 2012 年题第 (1) 问：老师念「1、3、5」，公开资料有「1、4」「1、3、4」两种说法，**三者不一致**，本资料按老师口径记录并声明（§5.3、§5.4）。

⑦ 2023 年题：老师念「**7001**」，官方题面为「**7101**」；两种念法下他都得出「7 个 MSS → cwnd = 5 MSS」。

⑧ 他把 16 年那道与 23 年那道来回对比，其中「它是从发送第一个数据开始算的」指的是 16 年题；本资料按题面分别标注口径（§5.1、§5.2）。

⑨ 14 题（DNS）「局域网到互联网是有一个 **10 毫秒**的时间」——没说清是单程还是往返。只有把它当作「每次查询/每次往返 = 10 ms」时，才能算出他给的**最少 20 ms、最多 50 ms**（3 次域名查询 30 ms + 建立连接与请求响应的 2 个 RTT 20 ms）。本资料按这个口径呈现，并保留他去重后的答案「选 D」（§6 第 14 题一行）。

⚠ **转写含糊与存疑（续）**

⑩ HTTP 17 题他只给出「总共经过 4 个 RTT = 40 ms」的结论，中间的窗口推演（1 MSS 网页 + 3 MSS 图片、窗口 1→2→4）讲得比较绕，本资料只保留结论与他的思路。

⑪ `[03:08:50]`「到 10 月 31 号这个月还有 **89 天**」→ 按他同段说的「今天是 10 月 22 号」，应为「**八九天**」（§8 已按此呈现）。

⑫ `[03:12:36]`「然后 10 月 2 号放 10 号之前做完真题卷」无法辨读（疑为上一句「11 月 20 号之前做完真题卷」的重复），**未采信，正文未写入**。

⑬ `[03:13:26]`「因为速度还没讲」→ 疑为「因为树、图的代码还没讲」（上下文是在说代码题只复习到顺序表、链表）；正文按推断写并加括号说明（§8）。

⑭ 端口号「DNS 协议每次都是用 **5 入 3 号**端口」→ 按常识与上下文校正为 **53** 号端口（§2.1）。

⑮ 2012 年题里 H 的 IP，转写作「C0 A8 **008**」→ 按官方题面为 192.168.0.8，即 `C0 A8 00 08`（§5.3）。

⑯ 标识字段转写同时出现「6811」与「61811」，本资料未采信具体数值，只保留"用标识字段定位是第几个分组"这个用法（§5.3 第 (5) 问）。

⑰ 快重传例子（49 题）里老师说的「T0 发出 → T3 快重传 / T4 超时」是**他类比出来的时刻标记**，不是题面原始符号。

老师没有讲 / 本讲没有覆盖的内容

① **电子邮件（SMTP / POP3 / IMAP）**：完全没讲，只说「邮件这里也不难，到时候课下看一看就行了」「就你真题为主……围绕这几个真题把相关的概念看一看」。

② **FTP 的具体端口号**：没讲（§附已按教材补充注明 21 / 20）。

③ **UDP / TCP 校验和的计算**：他说「这个也可以先不看，也是这种边角知识」，只提示「24 年考过 UDP 校验」。

④ **拥塞控制的算法名字与英文缩写**（如 AIMD、ssthresh 的英文）没念，只说中文「阈值 / 慢开始门限」。

⑤ **第六章的两道大题**（书上放在 HTTP 附近）：「到时候课下做一做」，他自己说「有单独的一个视频讲解」；他只点评了它们本质上考的是前面章节（IP 地址、默认网关、MAC 地址、ARP、转发表）。

⑥ **课间休息** `[01:28:52]`–`[01:43:02]` 无授课内容；`[03:19:07]` 之后他就退出会议了。

⑦ 本讲**没有**再讲一遍计网的分值分布（25 分、8 选择 + 1 大题那套说法出现在前一讲）；本讲关于"考什么"的判断只有 §1.1 引的那几句。

整合自 3 小时 19 分 28 秒网课讲稿（本地 Whisper 转写，无板书，公式与窗口推演按口述还原）+ 2012 / 2016 / 2023 年真题公开材料 · 未上传任何材料到第三方服务 · 生成于 2026-10-11